



BIOCHACO

Desarrollo de bioplásticos biodegradables

Proyecto de Investigación — Feria de Ciencias

Cuarto Grado

Provincia del Chaco — Argentina

1. Introducción: Cuando el monte nos habló

Todo comenzó en un colectivo.

Íbamos camino a la Reserva Natural y Cultural Pigüen N'Onaxá, conocida en todo el mundo como Campo del Cielo. El viaje era largo: más de 340 kilómetros desde Resistencia, por la Ruta Nacional 16 y 89 caminos de tierra que se internan en el monte chaqueño. Afuera, el paisaje era inmenso y hermoso: el quebracho colorado con su corteza rugosa y oscura, los Algarrobos cargados de vainas, los cardones que se erguían como centinelas, los loros barranqueros cruzando el cielo en bandadas.

Pero entre toda esa naturaleza viva, algo empezó a llamarnos la atención. Primero una bolsa. Después otra. Y otra más. Bolsas de plástico atrapadas en las ramas de los árboles, infladas por el viento como fantasmas transparentes. No estaban solo en la banquina de la ruta ni cerca de las casas: las veíamos también en zonas donde no había ningún pueblo a la vista, en pleno corazón del monte, lejos de todo.

¿Cómo llegaron hasta ahí? El viento las arrastra. La lluvia las corre. Los ríos las transportan. El plástico no tiene límites: viaja por el aire, flota en el agua y se engancha en todo lo que encuentra. Una vez atrapado en las ramas de un quebracho, puede quedarse ahí durante años, décadas, siglos.

Esa imagen nos inquietó mucho. Porque el Chaco que veíamos desde la ventanilla es uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur. Es el hogar del yagareté, del tatú carreta, del aguará guazú, del carpincho y de cientos de especies de aves. Es la tierra de los pueblos qom, moqoit y wichi, que han convivido con ese monte desde tiempos muy anteriores a la llegada de los españoles. Es una región que merece cuidado, respeto y protección.

Y sin embargo, ahí estaban las bolsas. Silenciosas. Imposibles de ignorar.

Cuando llegamos a Campo del Cielo y vimos los meteoritos gigantes que cayeron del espacio hace 4000 años, pensamos en algo: si aquellos fragmentos del universo dejaron una marca en nuestra tierra durante milenios, también el plástico que fabricamos hoy dejará su marca durante siglos. La diferencia es que los meteoritos llegaron solos. El plástico lo pusimos nosotros.

Eso nos hizo pensar: ¿podemos hacer algo? ¿Existe algún material que sirva para lo mismo que el plástico pero que no dañe el monte, los ríos y los animales del Chaco? Empezamos a investigar y encontramos una respuesta: el bioplástico. Un material que se hace con ingredientes naturales, que se degrada sola en el ambiente y que, en el caso de nuestro proyecto, puede fabricarse con recursos que ya existen en nuestra provincia.

Este proyecto nació de ese viaje y de esa pregunta. Nació de las bolsas que vimos desde la ventanilla. Nació del monte chaqueño que nos habló en silencio.

2. El problema del plástico en el Chaco

2.1 ¿Qué es el plástico y por qué dura tanto?

El plástico convencional está fabricado a partir del petróleo, un recurso que se formó durante millones de años bajo la tierra y que, una vez utilizado, no se puede reponer. Para transformarlo en bolsas, envases o juguetes, se usan procesos industriales que liberan gases contaminantes a la atmósfera.

Lo que hace tan problemático al plástico es su enorme resistencia a descomponerse. Una bolsa de plástico común puede tardar entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Durante todo ese tiempo permanece en el ambiente, rompiendo en pedazos cada vez más chicos, hasta convertirse en lo que los científicos llaman microplásticos: partículas tan pequeñas que el ojo humano no puede verlas, pero que contaminan el suelo, el agua y los seres vivos.

2.2 El impacto en nuestra provincia

El Chaco posee la mayor extensión de bosque nativo que aún se conserva del Gran Bosque Chaqueño, uno de los ecosistemas más ricos y amenazados de América Latina. Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, este bosque alberga más de 150 especies de mamíferos, 500 especies de aves y 220 especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, este patrimonio natural enfrenta numerosas amenazas, entre ellas la contaminación con residuos plásticos.

La presencia de plásticos en el monte chaqueño genera consecuencias concretas:

- Las bolsas se enganchan en ramas de quebracho, algarrobo y mistol, impidiendo el crecimiento normal de las plantas y cubriendo la luz que necesitan.
- Animales como el tatú carreta, el carpincho, el aguará guazú y diversas aves pueden confundir los plásticos con alimento o quedar atrapados en ellos.
- Cuando llueve, los plásticos son arrastrados hacia los ríos Bermejo, Negro y Teuco, contaminando las fuentes de agua que usan comunidades enteras.
- Con el tiempo, el plástico se fragmenta en microplásticos que penetran en el suelo donde crecen los cultivos que alimentan a las familias chaqueñas.
- La contaminación visual afecta el turismo en reservas naturales como Campo del Cielo, que recibe visitantes de todo el mundo.

3. Hipótesis

"Si fabricamos bioplástico utilizando almidón de maíz (maicena), glicerina, vinagre y cáscara de naranja, obtendremos un material con propiedades similares al plástico convencional, que se degrada de forma natural en el ambiente y puede proponerse como alternativa sustentable para reducir la contaminación plástica en el Chaco."

4. Objetivos

Objetivo general

Proponer el bioplástico elaborado con ingredientes naturales como alternativa sustentable al plástico convencional, en el marco de la problemática ambiental de la Provincia del Chaco.

Objetivos específicos

- Comprender el problema de la contaminación con plásticos en los ecosistemas chaqueños.
- Conocer qué es el bioplástico y por qué es más amigable con el ambiente.
- Identificar el rol de cada ingrediente en la elaboración del bioplástico.
- Fabricar bioplástico con maicena, glicerina, vinagre y cáscara de naranja siguiendo un procedimiento experimental.
- Registrar y analizar las propiedades del material obtenido.
- Proponer aplicaciones concretas del bioplástico en el contexto chaqueño.

5. Marco Teórico

5.1 El Gran Chaco: un tesoro que debemos cuidar

El Gran Chaco es el segundo bosque más extenso de América del Sur, después del Amazonas. Se extiende por partes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, y ocupa más de un millón de kilómetros cuadrados. En Argentina, la Provincia del Chaco conserva la mayor porción de este bosque aún intacto.

Este ecosistema alberga una biodiversidad extraordinaria: más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos y 220 especies de reptiles y anfibios. Entre los animales más emblemáticos se encuentran el yagareté —del que quedan menos de 20 ejemplares en toda la región chaqueña argentina—, el tatú carreta, el aguará guazú, el pecarí de collar y el taguá, una especie endémica del Chaco que no existe en ningún otro lugar del mundo.

El clima chaqueño es extremo: en verano las temperaturas pueden superar los 45 °C, y en invierno pueden producirse heladas. Dentro de este entorno se forman distintos ambientes: bosques densos que los chaqueños llaman "el impenetrable", sabanas, humedales, palmares y ríos. Toda esta riqueza natural está amenazada por la deforestación, los incendios, la caza furtiva y la contaminación, incluyendo los residuos plásticos.

5.2 La Reserva Pigüen N'Onaxá: Campo del Cielo

En lengua qom, el idioma del pueblo toba, "Pigüen N'Onaxá" significa Campo del Cielo. Este nombre fue dado por los habitantes originarios de la región a una zona ubicada entre las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, donde hace aproximadamente 4000 años cayó una enorme lluvia de meteoritos.

Ese evento cósmico dejó una zona de impacto de 15 kilómetros de ancho por 70 de largo, con cráteres únicos en el mundo. Allí fueron hallados dos de los meteoritos más grandes jamás encontrados en el planeta: el denominado "Gancedo", de más de 30 toneladas —el segundo más grande del mundo—, y "El Chaco". En total se exhiben más de 300 meteoritos en el Parque Científico y Educativo que el gobierno provincial creó en 1998 para proteger este patrimonio natural y cultural.

Además de su valor geológico y astronómico, la reserva está ubicada en el corazón del monte chaqueño seco, con flora típica como el quebracho blanco, el palo santo, el mistol y el algarrobo, y fauna como diversas especies de reptiles, aves y pequeños mamíferos. La presencia de residuos plásticos en zonas aledañas a esta reserva representa un daño tanto a su biodiversidad como a su potencial turístico, que atrae visitantes nacionales e internacionales durante todo el año.

5.3 Los pueblos originarios del Chaco y el maíz

Los pueblos qom (toba), moqoit (mocoví) y wichi son las tres principales comunidades originarias que habitan la Provincia del Chaco. Su relación con el territorio y los recursos naturales es profunda y milenaria. El maíz, en particular, forma parte de la historia agrícola y cultural de estas comunidades desde mucho antes de la llegada de los españoles.

Esta historia hace que el almidón de maíz —la maicena— sea mucho más que un ingrediente de cocina en el Chaco: es un producto con identidad local, cultivado en la provincia y accesible para las familias. Usar la maicena como base del bioplástico es, entonces, una propuesta que tiene raíces chaqueñas.

5.4 ¿Qué es el bioplástico?

El bioplástico es un material que se fabrica a partir de recursos naturales y renovables. A diferencia del plástico convencional —derivado del petróleo—, el bioplástico puede descomponerse de forma natural en el ambiente en un período mucho más corto, sin dejar residuos tóxicos. Investigaciones científicas demostraron que un bioplástico elaborado con almidón de maíz puede degradarse en aproximadamente 90 días en condiciones naturales, frente a los 400 o 1000 años que tarda el plástico convencional.

El almidón de maíz está formado por dos tipos de moléculas: la amilosa y la amilopectina. Ambas son polímeros naturales de glucosa, es decir, cadenas largas de moléculas unidas entre sí. Cuando el almidón se calienta con agua, estas cadenas se reorganizan y forman una red que, al enfriarse, le da consistencia y rigidez al material. Esa es la base química de nuestro bioplástico.

5.5 El rol de cada ingrediente en nuestro bioplástico

Cada ingrediente de nuestra fórmula cumple una función específica y científicamente fundamentada:

Maicena (almidón de maíz): es el ingrediente principal. Sus moléculas de almidón forman la estructura del bioplástico al calentarse. Sin la maicena, no habría material.

Agua: actúa como solvente, es decir, disuelve y activa el almidón para que sus moléculas puedan reorganizarse al calentarse.

Vinagre blanco: contiene ácido acético, que tiene una función acidificante. El ácido ayuda a romper los gránulos de almidón para que el material quede más homogéneo y resistente.

Glicerina: es el plastificante. Sin glicerina, el bioplástico quedaría muy rígido y quebradizo. La glicerina se ubica entre las cadenas de almidón y las separa levemente, permitiendo que el material sea más flexible. A mayor cantidad de glicerina, más flexible queda el bioplástico.

Cáscara de naranja: este es el ingrediente más especial de nuestra fórmula. La cáscara de naranja contiene celulosa, pectina y aceites esenciales. La celulosa actúa como un refuerzo que da mayor resistencia al material, similar a como las fibras refuerzan el cemento. La pectina funciona como un gelificador natural. Además, los aceites esenciales de la cáscara le dan al bioplástico propiedades antimicrobianas y un aroma agradable. Investigaciones científicas señalan que el uso de fibras de celulosa de diversas fuentes como refuerzo logra mayor resistencia a la tensión en los bioplásticos.

Característica	Plástico Convencional	Nuestro Bioplástico
Materia prima	Petróleo (no renovable)	Maicena + cáscara de naranja (renovable)
Tiempo de degradación	400 a 1000 años	Semanas a pocos meses
Gases al producirse	Libera gases tóxicos	Sin gases dañinos
Daño al ecosistema	Muy alto (fragmenta en microplásticos)	Bajo: se biodegrada sin residuos tóxicos
Disponible en el Chaco	Sí, pero contamina el monte	Sí, con recursos locales y renovables
Costo de producción simple	Bajo (industrial)	Muy bajo (ingredientes caseros)

6. Experimento: Fabricamos nuestro bioplástico

6.1 Materiales necesarios

Ingrediente	Cantidad	Función en el bioplástico	¿Por qué lo usamos?
Almidón de maíz (maicena)	2 cucharadas soperas	Base estructural	Es el polímero natural que forma el plástico
Agua	4 cucharadas soperas	Solvente	Disuelve y activa el almidón
Vinagre blanco	1 cucharada sopera	Acidificante	Ayuda a romper los gránulos de almidón
Glicerina	1 cucharada sopera	Plastificante	Hace el material más flexible

Cáscara de naranja (rallada o en polvo)	1 cucharada sopera	Refuerzo y aroma	Aporta celulosa, pectina y aceites naturales
---	--------------------	------------------	--

Además necesitaremos: una cacerola pequeña, una cuchara de madera, una hornalla o calentador, papel de horno o aluminio, y una superficie plana para moldear.

6.2 Preparación de la cáscara de naranja

La cáscara de naranja debe prepararse con anticipación. Se puede rallar finamente con un rallador de cocina o secarse al sol durante 24-48 horas y luego molerse. Cuanto más fina sea la partícula, mejor se integrará al bioplástico. Se puede pedir ayuda a un adulto para este paso.

6.3 Procedimiento paso a paso

1. Rallar o moler la cáscara de naranja hasta obtener una cucharada sopera de material fino.
2. Colocar en la cacerola la maicena, el agua, el vinagre y la glicerina. Mezclar en frío hasta que no queden grumos.
3. Agregar la cáscara de naranja y mezclar nuevamente.
4. Calentar a fuego medio, revolviendo sin parar con la cuchara de madera.
5. Observar cómo la mezcla cambia: primero se vuelve opaca, luego translúcida y más espesa, como una goma o gel.
6. Cuando la mezcla se desprege de las paredes de la cacerola, retirar del fuego.
7. Volcar sobre el papel de horno o aluminio y extender formando una capa fina y pareja.
8. Dejar enfriar y secar durante 24 a 48 horas a temperatura ambiente.
9. Retirar del papel y observar el resultado: color, textura, flexibilidad, resistencia.

6.4 Variables del experimento

Variable independiente: la cantidad de glicerina (menos glicerina = material más rígido; más glicerina = material más flexible y elástico).

Variable dependiente: la flexibilidad, resistencia y aspecto del bioplástico obtenido.

Variables controladas: las cantidades de maicena, agua, vinagre y cáscara de naranja; el tiempo de cocción; el tiempo de secado; la temperatura ambiente.

6.5 Tabla de registro de observaciones

Momento	Color	Textura	Observaciones
Antes de calentar (mezcla)			
Durante el calentamiento			
Al retirar del fuego			
A las 24 horas			

A las 48 horas (resultado final)			
-------------------------------------	--	--	--

7. Resultados y Conclusiones

(Esta sección se completa luego de realizar el experimento.)

Preguntas que guiarán nuestras conclusiones:

- ¿El bioplástico obtenido tiene consistencia y propiedades útiles como material?
- ¿La cáscara de naranja modificó el color, la textura o la resistencia del bioplástico?
- ¿Se notó diferencia entre las muestras con distinta cantidad de glicerina?
- ¿Este material podría reemplazar las bolsas de plástico que vimos en los árboles del Chaco?
- ¿Qué ventajas y qué limitaciones encontramos en nuestro bioplástico?

8. Nuestra propuesta para el Chaco

A partir de lo investigado y experimentado, proponemos que el bioplástico elaborado con recursos locales puede ser una alternativa real al plástico convencional en nuestra provincia. Para que esto sea posible, imaginamos las siguientes acciones concretas:

- Enseñar a fabricar bioplástico en las escuelas chaqueñas, usando maicena producida localmente.
- Proponer el uso de bolsas y envases de bioplástico en ferias, eventos escolares y mercados comunitarios.
- Incorporar la cáscara de naranja y otros residuos orgánicos locales como materiales de refuerzo, reduciendo al mismo tiempo los residuos de cocina.
- Informar a las familias sobre cómo separar residuos y reducir el uso de plásticos de un solo uso.
- Gestionar ante los municipios señalización en rutas y caminos cercanos a reservas naturales como Campo del Cielo, concientizando sobre el daño del plástico en el monte.
- Trabajar junto a las comunidades originarias qom, moqoit y wichi, que ya tienen una relación sustentable con los recursos naturales del Chaco.

9. Bibliografía y Fuentes

- Fundación Vida Silvestre Argentina. Gran Chaco: biodiversidad y amenazas. vidasilvestre.org.ar
- Turismo Chaco. Reserva Natural y Cultural Pigüen N'Onaxá — Campo del Cielo. turismo.chaco.gob.ar

- Studocu / Universidad Nacional de Ingeniería Nicaragua. Plástico biodegradable a base de cáscaras de naranja. (2021).
- Portal América Latina en Ciencias (Amelica). Obtención de bioplástico a partir de almidón de maíz. portal.amelica.org
- Google Patents / WO2023057962A1. Bioplástico biodegradable a base de cáscara de naranja. (2023).
- Mongabay en Español. El Chaco argentino: iniciativas para salvar uno de los ecosistemas más amenazados. (2022).
- Docentes y alumnos de 4° Grado — observaciones directas durante el viaje a Campo del Cielo.

"El Chaco nos enseñó que la naturaleza tiene respuestas para los problemas que nosotros mismos creamos. Solo hay que aprender a escucharla."